

每题固定选择 Motif 第一次运行；每份报告所有页面均保留。
原始文件未润色；本合订版仅增加目录与书签，完整原件亦单独提供。
科研质量状态来自独立审阅；交付成功不等于科学结论完全合格。

原件 2 页 / 附录第 2-3 页 / 通过（仍可能有 minor 问题）

v31_eval_auto_r1_execute

原件 3 页 / 附录第 4-6 页 / 通过（仍可能有 minor 问题）

v31_eval_outline_r1_execute

原件 1 页 / 附录第 7-7 页 / 通过（仍可能有 minor 问题）

v31_eval_brief_r1_execute

原件 3 页 / 附录第 8-10 页 / 未通过科学/视觉门槛

v31_eval_technical_r1_execute

营养处理对培养样本生物量的影响

数据分析结果与研究讨论

方法

研究问题：营养处理是否改变培养样本的生物量。研究说明声明为「两组独立实验单元，每个样本只测量一次；组间方差未知，不假设相等」，因此采用独立两组设计，以 value (Biomass, 单位 g) 为主要结局，group 为分组变量，对照为 control (参考组)，处理为 treatment (比较组)。

结果

营养处理是否改变培养样本的生物量？实验比较了 control 组 (n = 27) 与 treatment 组 (n = 27)，两组样本量相等。对照组生物量均值为 8.2518 g (SD = 1.6487 g)，处理组为 8.6937 g (SD = 1.4628 g)。点估计显示处理组平均生物量略高，但两组的个体观测范围大幅重叠，目视难以判别组间差异；下一步以正式假设检验与区间估计为准。

按 treatment 减 control 的方向，处理效应估计为 0.44194 g (标准误 0.42417 g, 自由度 51.273)，95% 置信区间为 -0.40951 至 1.2934 g；原假设为效应等于 0 g。该区间包含 0，说明仅凭本数据无法排除「营养处理不改变生物量」这一可能。

采用双侧 Welch t 检验进行两组比较，检验统计量 $t = 1.0419$, $p = 0.30235$ 。在双侧检验阈值 $\alpha = 0.05$ 下， $p \geq \alpha$ ，差异未达统计显著；效应量估计为 0.27946 (标准化指标)，属于小到中等量级，点估计的方向偏正但不确定性很大。统计推断的处理单位是完整观测 (每个独立培养样本一条记录)。为便于直接比较，下表汇总了效应、区间、p 值与分析样本量，图 2 以区间形式展示了同一效应及其不确定性。

统计量	计算结果	统计量	计算结果
效应估计	0.44194	CI 下界	-0.40951
CI 上界	1.2934	双侧 p	0.30235
有效样本	54		

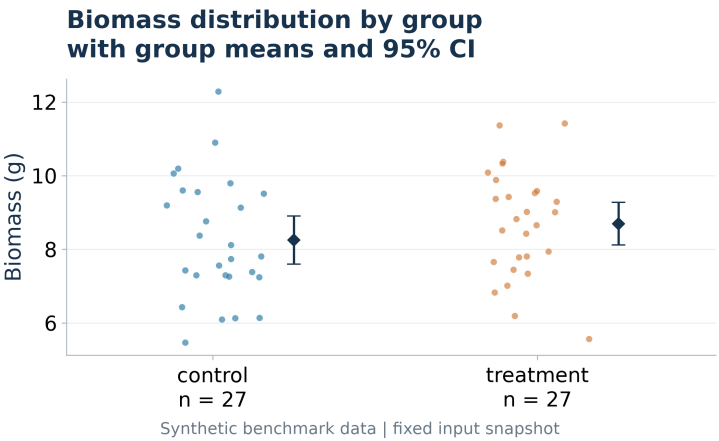


图 1 | 每个点是一条有效观测；菱形为组均值，误差线为各组均值的双侧 95% t 置信区间。组间差异的推断以本报告统计表中的均值差及其置信区间为准。

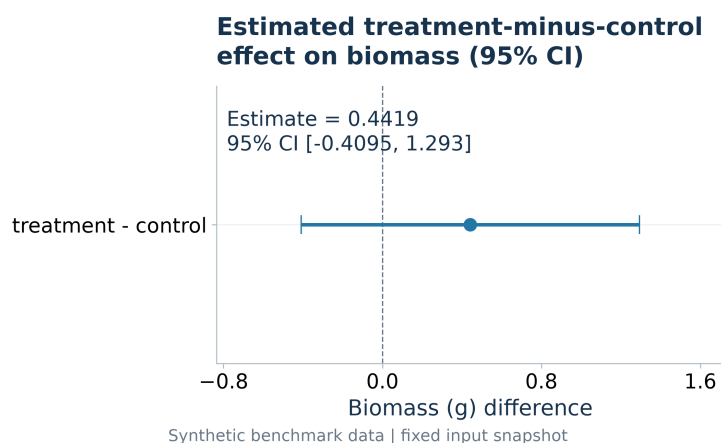


图 2 | 圆点和区间直接取自统计分析记录；虚线表示零效应。区间表达估计不确定性，不代表个体观测的范围。

诊断与稳健性

分布假设方面，对重建残差做 Shapiro-Wilk 检验得 $W = 0.98747$ ， $p = 0.84204$ ；注意这是残差正态性的检验结果，与原假设效应的 $p = 0.30235$ 是两个不同的量，且不构成正态性成立的证明。两组标准差为 1.6487 与 1.4628 g，未显示极端离散差异；由于研究说明不假设方差相等，比较采用不要求等方差的 Welch 形式，其自由度 51.273 小于简单合并方差情形，给出的区间偏保守。

缺失值方面，原始数据共 56 行，其中 2 行因主要结局缺失被排除，最终 54 行进入完整案例（complete-case）分析。缺失机制未在数据说明中给出，因此无法排除缺失与分组或测量值相关的可能；若缺失非随机，效应估计与区间可能产生偏倚，本报告不作零填充或插补。诊断仅为对当前数据的描述性核查，不能证明模型假设成立。

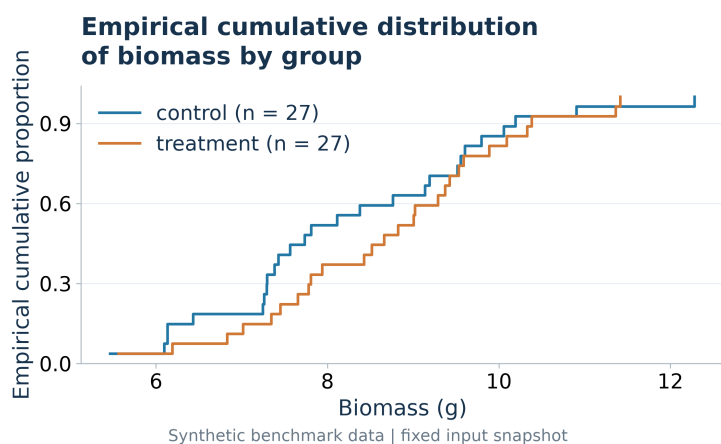


图 3 | 经验累积分布直接由排序后的有效观测计算，不依赖直方图分箱；组间曲线差异展示整体分布而不只比较均值。

局限与解释

本数据为合成数据：研究范围说明明确全部观测值由独立随机种子生成，仅用于软件实验，不能作为真实学科证据。因此上述数值只能用于演示分析流程与不确定性表达，不应外推为任何真实营养处理的生物学结论，也不涉及具体培养体系或实验条件的外推。此外，本研究无随机化与处理分配信息，即使结果显著也不能建立因果关系；当前结果未达显著，更不能用于宣称处理无效或有效。

置信区间刻画的是所估计参数（处理组与对照组均值差）的不确定性，不是单个样本观测值的取值范围，也不等于预测区间；区间的一端为正、另一端为负，说明当前样本量下该效应方向尚未被数据确定。 p 值只反映在原假设下观察到当前或更极端数据的相容程度，未达显著不等于证明无差异，也可能是抽样波动或样本量不足所致。

基于以上结果，后续研究可考虑（1）扩大且预先说明样本量与研究设计，以提高对较小效应的检出能力；（2）在数据收集阶段记录并报告缺失原因与机制，以便评估完整案例分析的潜在偏倚，或采用合适的敏感性分析；（3）若需探讨剂量-反应关系，可考虑在具备真实实验数据时引入剂量（%）作为解释变量并使用回归设计，但需明确该设计本次并未执行，其可行性以真实实验条件为前提。以上均为基于当前证据的条件性建议，实施前需权衡成本、独立性与覆盖范围。

来源与工具记录：c375eb0f5185；完整哈希见交付旁证。

同一学习者训练前后测验成绩的配对分析

数据分析结果与研究讨论

研究问题

本研究关注同一批学习者在训练前后的测验成绩是否存在系统性变化。数据集以 `subject` 为配对实验单元，在两个条件（`condition` 为 before 与 after）下重复测量同一连续型主要结局（`value`，单位 points），因此分析单位是完整配对而非独立个体。

研究问题是：在同一学习者内部，训练后成绩减训练前成绩的平均变化是否偏离零？报告同时给出该参数估计的不确定性区间、个体层面变化的分布形态，以及缺失记录对结果的可能影响。本报告使用数据集中声明的合成数据，结论仅用于方法演示，不构成对真实教学干预有效性的证据。本分析描述该数据集内部的配对差异，不建立任何因果关系。

数据与方法

原始数据共 64 行，每行是一次 subject 与 condition 组合的观测，`value` 存在少量缺失，`subject` 与 `condition` 无缺失。由于同一学习者在两个条件下重复测量，分析前必须按 `subject` 对齐两次观测，绝不可把行数当作独立样本数；这一配对结构是本研究选择配对而非独立组方法的核心依据。

缺失处理采用完整配对策略（complete-case）：任何在一个条件下缺失 `value` 的 subject，其整个配对均被排除，最终保留 60 行、共 30 个完整配对，删除 4 行（即相应数量的不完整配对）。缺失机制未知，未做插补、未做零填充，因此所有结果都是在完整配对子集上的条件结论。

统计方法为双侧配对 t 检验，对比方向为after 减 before，检验其均值是否偏离零效应（0），采用双侧检验与 95% 置信区间；区间基于 t 分布并以配对为单位计算标准误 0.83274，自由度 29。同时报告以配对标准差标准化的效应量 1.1524，以及在重构残差上计算的 Shapiro-Wilk 正态性检查（W = 0.97682，p = 0.73625）；需注意该 p 值不是效应检验的 p 值，也不能证明假设成立。

统计量	计算结果
效应估计	5.2564
CI 下界	3.5533
CI 上界	6.9596
双侧 p	6.7889e-07
有效样本	30

主要结果及图表

在 30 个完整配对中，before 条件均值为 66.542 points（标准差 12.291，30 个观测），after 条件均值为 71.799 points（标准差 12.518，30 个观测）。个体内平均变化（after 减 before）为 5.2564 points，即训练后成绩平均高约 5.2564 分。图形展示三方面信息：图 1 为每位学习者训练前后的配对连线，用于直接查看个体变化方向与异质性；图 2 为平均变化及其 95% 置信区间；图 3 为个体差值的分布。

估计的不确定性由置信区间表达：95% 置信区间为 [3.5533, 6.9596] points，该区间不包含零效应（0），检验统计量 t = 6.3122，双侧 p = 6.7889e-07。按 0.05 的显著性水平，可以拒绝平均变化为零的原假设。同时，

标准差量级的个体差异（约 12.291 与 12.518 分）与平均变化（5.2564 分）处于不同尺度，说明个体内部变化的均值虽稳定偏离零，但个体之间的反应幅度并不一致，这一点可从图 1 与图 3 的离散形态直接读出。

残差正态性检查结果（ $W = 0.97682$ ， $p = 0.73625$ ）未显示明显违背正态假设的迹象，因此配对 t 检验的区间与 p 值在正态性方面没有可见的异常信号；但该检查既不能验证全部模型假设，也无法证明数据生成过程。此外，置信区间刻画的是平均变化这一参数的估计不确定性，不是个体观测或个体预测的取值范围。

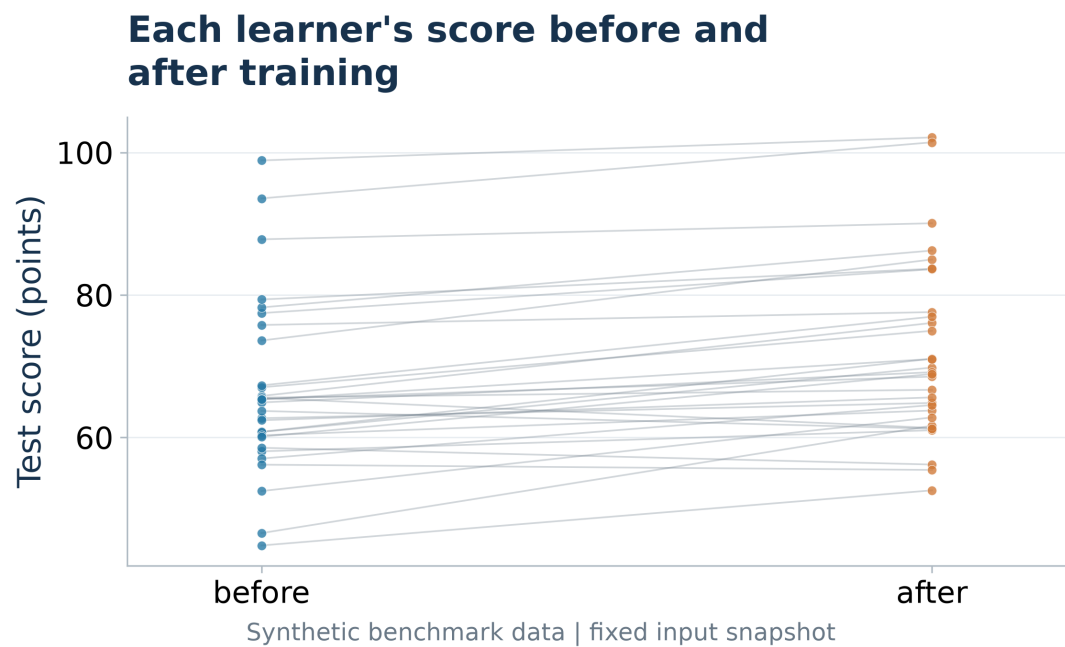


图 1 | 同一条线连接同一个体的两次观测；仅纳入完整配对。连线展示个体变化及异质性，不把配对数据当作独立样本。

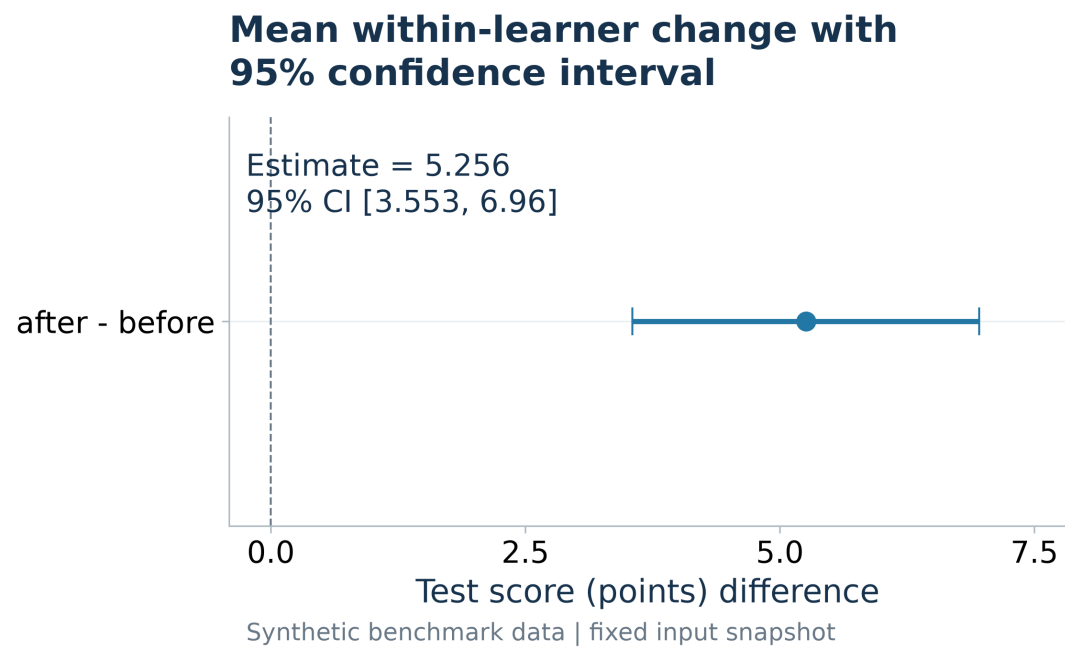


图 2 | 圆点和区间直接取自统计分析记录；虚线表示零效应。区间表达估计不确定性，不代表个体观测的范围。

Distribution of within-learner score changes

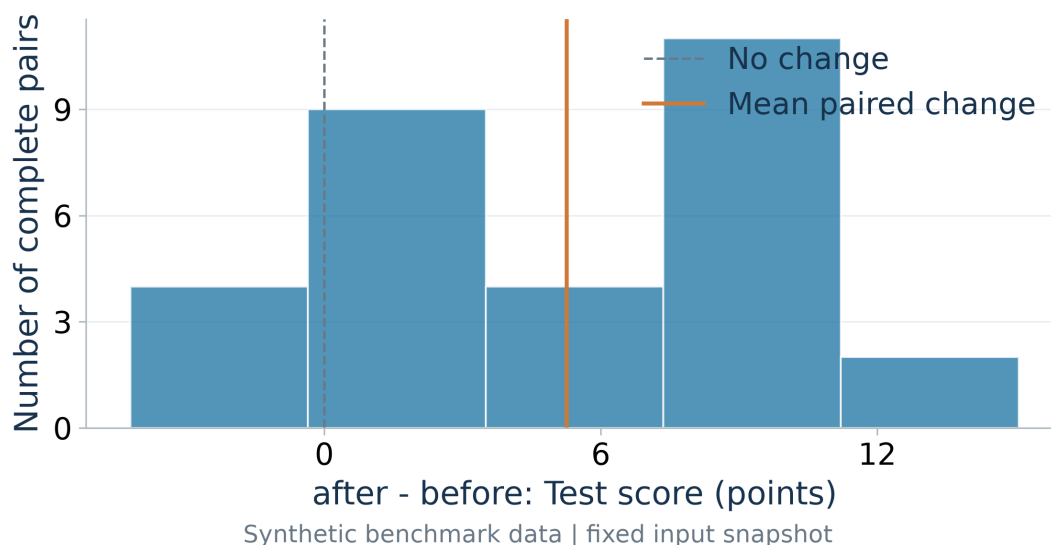


图 3 | 先按个体匹配，再计算比较条件减去参照条件的差值；直方图展示变化分布，虚线为零变化，实线为平均变化。分箱采用 Freedman-Diaconis 规则。

局限与下一步

首先，数据来源为合成数据（由随机种子生成），仅用于软件与方法演示，不能作为真实学科证据；本分析只描述该数据集内部的配对差异，不建立训练导致成绩提高的因果结论，也不涉及任何实际教学效果的推断。其次，观察到的显著差异不等于实践重要性，效应量 1.1524 及其区间应结合具体测评的分数量表来解读，而当前数据未提供量表等距性等信息。

第三，缺失处理的影响需明确保留：缺失机制未知（可能随机也可能与成绩相关），采用完整配对删除后删去了 4 行，即相应数量的完整配对，保留 30 个配对。若被删除的学习者系统性不同于保留者，平均变化估计 5.2564 及其区间 [3.5533, 6.9596] 可能存在方向或幅度上的偏差，而当前数据无法检验这一选择偏差。所有结论仅适用于完整配对子集，且样本规模有限，区间宽度也反映了这一点。

第四，本报告仅使用一种对比（after 减 before）与一种缺失策略，未做敏感性分析，也未检查顺序效应、练习效应或测量误差结构。若需推进，可先对缺失机制做敏感性分析（例如在不同极端假设下重新估计平均变化），并在获得真实数据后重复同一配对流程；这些后续方案属于有待检验的条件性设想，其收益取决于数据可获得性与配对结构的完整性，成本与假设限制需在实施前评估。

本报告的全部数字均来自同一条经独立复核的分析记录（样本单位：完整配对），图表与关键指标表由该记录直接生成，未做人工改写或事后填补。

来源与工具记录：94a17c08e3b2；完整哈希见交付旁证。

设备负载与能耗关系：一页摘要

数据分析结果与研究讨论

方法与数据

数据为设备负载（%）与能耗（kWh）的成对观测，共 52 行。采用带截距的一元 OLS 回归，估计负载每增加1%的解释变量每原始单位的拟合斜率。

响应变量存在少量缺失，按完整观测策略隐去 2 行，最终分析样本为 50 个完整观测。缺失机制未知，未作任何填补。推断单位为单个观测，取双侧检验，置信水平 95%。数据由独立随机种子生成，仅用于软件实验，不构成真实学科证据。

核心结果

负载效应（斜率）为 0.82671 kWh/%，95% 置信区间 0.78657 至 0.86685 kWh/%，标准误 0.019964，统计量 41.411（自由度 48），双侧 0 假设下 p 值为 3.2026e-39。区间整体位于零之上，表明在本数据负载范围内存在正向线性关系。判定系数为 0.97277，残差标准差 3.5909 kWh，截距 17.301 kWh。图 1 为原始观测与拟合直线。

统计量	计算结果	统计量	计算结果
效应估计	0.82671	CI 下界	0.78657
CI 上界	0.86685	双侧 p	3.2026e-39
有效样本	50		

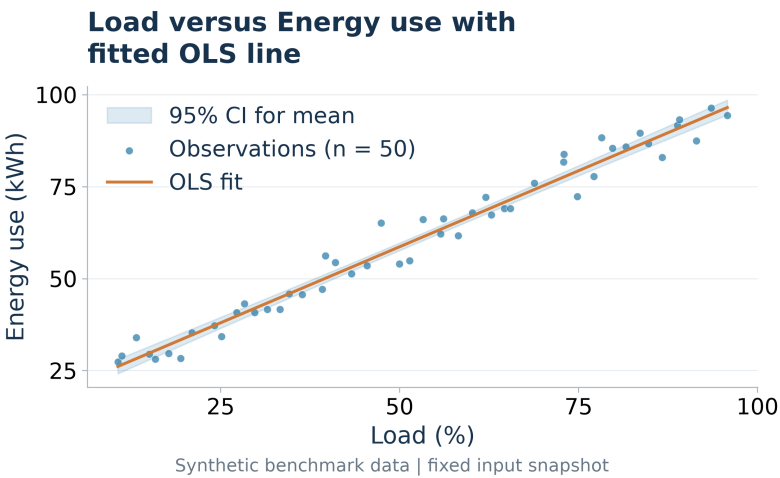


图 1 | 点为原始有效观测，线为单变量最小二乘拟合，阴影为均值的双侧 95% 置信带；该带不是预测区间。相关关系本身不证明因果关系。

诊断、限制与结论

残差近似对称，Shapiro-Wilk 检验 W 为 0.9841、p 为 0.73227，未发现拒绝正态性的证据，散布无显著结构；但该检验不能证明假设成立。

主要限制：（1）区间只描述被估参数，不是新观测的预测区间；（2）观测数据拟合不能推断因果；（3）显著性不等于工程实用价值，斜率与残差标准差量纲不同，比较前需指定有意义的负载差值；（4）删除 2 行可能引入偏差；（5）数据为合成数据，不得作为真实设备证据。

结论：在本合成样本负载范围内，能耗随负载近似线性上升，斜率约 0.82671 kWh/%。后续可检验不同负载区间的模型形式、缺失机制影响与更广采样条件，均属待验证的条件性假设。

来源与工具记录：72f33b0b9287；完整哈希见交付旁证。

温度与溶解氧关系的技术讨论

数据分析结果与研究讨论

方法与数据

本报告的数据集为系统生成的合成水质数据（study 声明 synthetic），包含 52 行原始观测与 sample_id、Temperature（°C）、Dissolved oxygen（mg/L）三列，其中响应变量存在缺失。按照预先批准的分析方案，采用带截距的一元最小二乘回归刻画温度与溶解氧之间的线性关系，缺失值处理策略为完整案例删除：删除 2 行后共 50 个完整观测进入分析，样本单元为单个完整观测。响应变量为溶解氧，解释变量为温度，效应定义为温度每上升 1 deg C 时溶解氧的拟合变化量，单位 mg/L/deg C；检验为双侧、显著性水平 0.05，置信水平 95%，检验自由度为 48。

本分析的核心估计与结论边界：置信区间仅描述拟合参数自身的不确定性，不构成对个体观测或预测范围的描述；所用模型为单项 OLS，未调整任何协变量，也未使用随机效应或时间结构，因此分辨率仅限本数据集内的线性关联方向与量级。

结果与不确定性

在 50 个完整观测上，温度与溶解氧呈显著负向线性关联：拟合斜率为 -0.16976 mg/L/deg C（标准误 0.013992，t = -12.132，df = 48，双侧 p = 3.1339e-16），95% 置信区间为 [-0.19789, -0.14162]，该区间不含零效应值 0，且整体位于零的负侧。截距为 11.679 mg/L。模型的决定系数为 0.75409，即在本次数据中温度线性项可解释溶解氧变异的约四分之三；残差标准差为 0.63481 mg/L，其量纲与斜率不同，不能直接当作单点预测误差使用。

从效应方向与量级看，估计值指向“温度升高伴随溶解氧下降”，且 95% 置信区间上下限均为负，说明在该线性模型下方向是稳定的；但 p 值极小主要反映估计精度与样本量，并不自动等同于实际重要性——是否重要需比较区间宽度与具体管理关注的水温差异后再判断。

图1以原始散点叠加拟合均值线与均值置信带呈现上述关系；图3以点与区间形式呈现斜率估计及其不确定性，便于直接读取效应量级与区间边界。

统计量	计算结果
效应估计	-0.16976
CI 下界	-0.19789
CI 上界	-0.14162
双侧 p	3.1339e-16
有效样本	50

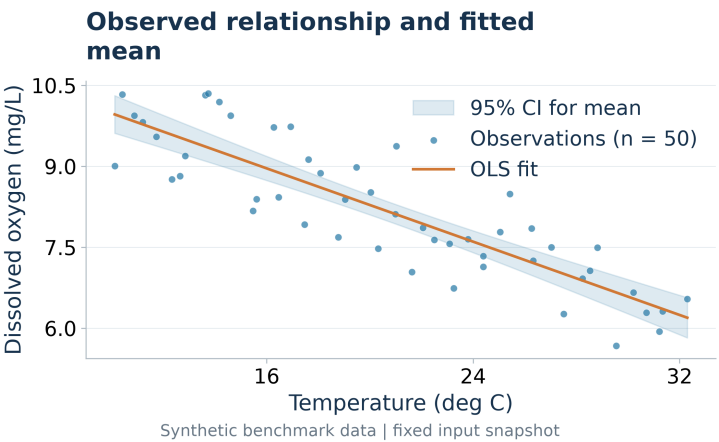


图 1 | 点为原始有效观测，线为单变量最小二乘拟合，阴影为均值的双侧 95% 置信带；该带不是预测区间。相关关系本身不证明因果关系。

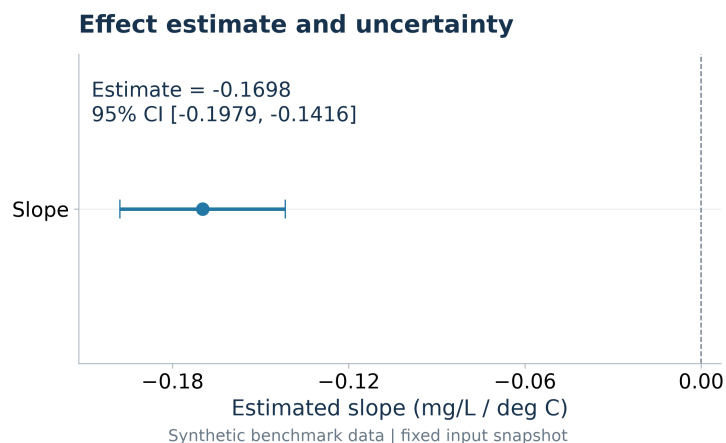


图 3 | 圆点和区间直接取自统计分析记录；虚线表示零效应。区间表达估计不确定性，不代表个体观测的范围。

残差与模型假设诊断

残差诊断基于实际观测值减拟合值重建。Shapiro-Wilk 检验在重建残差上得 $W = 0.96318$, $p = 0.1208$, 以 0.05 为阈值时未拒绝正态性；需强调这只是“不足以证明偏离”，并非证明残差严格正态，也绝不能把该 p 值与效应的 p 值 $3.1339e-16$ 混用。残差标准差为 0.63481 mg/L，可作为同方差性判断的相对基准。

图2给出残差与拟合值（或解释变量）的对应关系，用于检查系统弯曲、漏斗形散布与极端点。若图中出现明显弯曲，说明一元线性形式可能不足，应考虑多项式、分段或对温度作变换；若散布随拟合值增大而扩张，则标准误与区间可能被低估。当前并未完成诸如自相关或异方差检验的更细诊断，故这些判断在多大程度上适用于真实数据仍需独立阅读与进一步核查。

此外，删除的 2 行缺失机制未知（非随机缺失与随机缺失都会导致不同后果），完整案例分析在样本单元上保持独立观测假设，但无法排除删除带来的选择偏差；本次也未评估温度测量误差，这可能使斜率估计产生衰减偏倚。

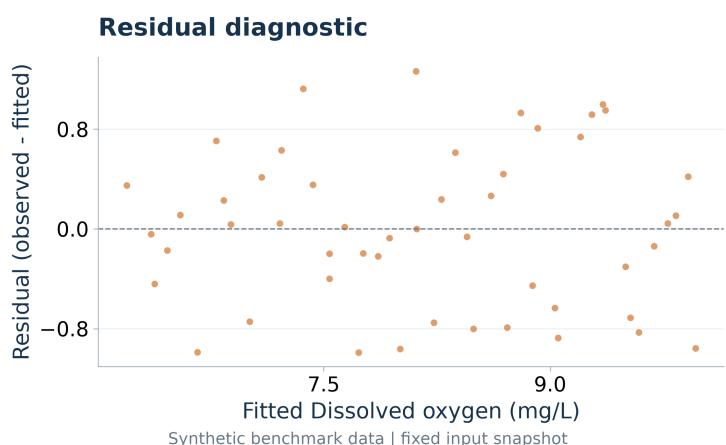


图 2 | 残差由实际观测值减去拟合值计算。系统弯曲、漏斗形散布或极端点提示模型假设可能不适合；此图不自动证明假设成立。

对下一轮采样设计的启示

首先明确：以下建议均为依赖本次结果、待验证的条件性假设，而不是已被数据证实的因果结论。本次分析是观察性设计，不能推断因果关系；斜率与残差标准差量纲不同，比较两者前必须先指定有意义的水温差异（例如若干 $^{\circ}\text{C}$ 的跨度对应多少个 mg/L 的拟合变化）。

第一，精度分配。本次 95% 置信区间在残差标准差 0.63481 mg/L 量级下已较窄，说明在当前温度覆盖范围内样本量对斜率精度并非瓶颈；因此与其无差别增加重复次数，不如在保持总观测数可控的前提下扩大温度梯度覆盖，以直接压缩标准误 0.013992，同时把新数据放在本次尚未覆盖的温度区，用于真正检验线性假设。

第二，缺失与质量。删除的 2 行在当前 52 行中比例虽小，但因缺失机制未知，下一轮应统一并记录采样、保存与检测流程，按同一规程补报缺失，并预先声明缺失处理策略，以降低选择偏差对斜率的影响。

第三，分层与独立性。若下一轮改为多水体、多深度或多季节采样，观测不再相互独立，需改用分层或混合效应模型，并预先设定分层变量，否则会低估不确定性；同时应在每个站点内保留足够温度跨度，否则逐站点斜率将不可估计。

第四，协变量与因果边界。要判断温度“效应”是否被其他共变因素（盐度、深度、光照、采样时刻或季节）混淆，必须同步测量这些协变量；即便测量完整，观察性数据也仅支持条件性关联陈述与因果假设的检验设计，不构成因果证明。

关于后续研究选择，请见本节末尾的比较摘要。

方案一：扩大温度跨度与温度梯度设计的单因子重复采样（不同温度下重复、平衡布点）：本次斜率约为 $-0.16976 \text{ mg/L/deg C}$ ，95% 置信区间为 $[-0.19789, -0.14162]$ ，区间本身较窄但仍有压缩空间；区间宽度主要由斜率标准误 0.013992 与残差标准差 0.63481 mg/L 共同决定，而解释变量范围越大，斜率标准误越小，这是可以由设计直接影响的量。因此在更宽的温度区间内按近似平衡的温度梯度重复布点，是压缩参数不确定性、并在更宽预测区间内检验线性假设的最后一步。取舍与限制：成本相对最低、可复用现有分析流程，但代价是：其一，观测范围扩展到本次数据未覆盖的温度区后，“直线在整段区间成立”本身就是待验证假设，过度外推可能引入系统偏差；其二，只要缺失机制仍未知，扩大范围并不能修复完整案例删除（本次删除了 2 行）带来的潜在偏差；其三，同一水体不同温度下的重复测量可能共享时间与空间结构，独立观测假定将受到威胁。

方案二：多水体/多深度/多季节的分层与纵向采样，并同步记录协变量：本次 50 个完整观测只覆盖单一采样来源， 0.75409 的拟合优度虽高，但残差标准差 0.63481 mg/L 与斜率量纲不同，无法换算成个体预测精度，也无法说明关系是否在其他水体、深度或季节保持一致。分层采样可检验“斜率是否在层间改变”，并借助协变量（盐度、浊度、营养盐、光照与采样时刻）把当前单变量模型扩展为多变量模型，从而判断负向关联中有多少可由共变因素解释。取舍与限制：生态效应与外推范围更强，但设计、船时、实验室与数据管理成本显著更高；样本单元不再相互独立，必须改用分层/混合效应模型，自由度与解释复杂度上升；单站点内的温度跨度可能小于本次，逐站点斜率估计未必更精确；引入的协变量若测量有误差或彼此高度共线，还可能削弱而不是加强因果解释力。

两项选择共享同一目标：把“温度—溶解氧”关系从本次的散点相关推进为可支撑采样与运行判断的证据，但取舍方向不同。扩大温度范围是在当前单因子框架内直接压缩斜率不确定性，改动最小、成本可控，却会加剧对线性假设与外推的依赖，并且只要缺失机制未明，它无法消除删除偏差；多站点分层采样则通过引入站点、深度、时间、盐度等分层因子来提高生态效应与结论外推范围，但设计、船时与实验室成本更高，样本单元不再相互独立，必须改用分层或混合效应模型，且它在每个站点内的温度跨度可能比本次更小，从而使单个斜率的估计精度未必高于方案一。因此，若目标是快速检验本次负向斜率是否稳健并以最小代价降低参数不确定性，优先考虑方案一；若目标是为水质管理提供跨环境条件的证据并识别斜率在何处改变，应选择方案二，并预先明确分层变量与模型结构。两者的共同前提是先在统一的采样与分析规程下补报缺失，再以观察性设计能支持的因果弱形式（如因果图约束下的倾向评分或工具变量）讨论因果方向——这些推断目前均未被本次分析检验。

结论与局限

在本次合成数据的完整观测（ $n = 50$ ）中，温度与溶解氧呈稳健的负向线性关联：斜率 $-0.16976 \text{ mg/L/deg C}$ ，95% 置信区间 $[-0.19789, -0.14162]$ ，双侧 $p = 3.1339\text{e-}16$ ，决定系数 0.75409 ；重建残差的 Shapiro-Wilk 检验（ $W = 0.96318$ ， $p = 0.1208$ ）未显示明显偏离正态，但并未完成异方差与自相关的系统诊断。

主要局限包括：本数据为合成数据，仅供软件实验，不能作为真实学科证据；分析为单变量 OLS 且为观察性设计，不能推断因果；完整案例分析删除了 2 行且缺失机制未知，可能引入偏差；置信区间仅关于拟合参数，不是预测区间；此外未评估测量误差与独立观测假定的可靠性。因此所有关于采样设计的结论都应视为待验证假说，需要在真实数据与非合成设计中重新检验。

来源与工具记录：93c676369298；完整哈希见交付旁证。